

Pr 1

Enola Garcia NIU: 1708253

Iker Fernandez NIU: 1704341

2026-02-19

Exercici 4: The lost boarding-pass problem:

Hi ha 100 persones embarcant en un avió de 100 places. La primera persona se n'adona dins de l'avió que en algun moment ha perdut el pas d'abordar i no se'n recorda del seu seient. En lloc de tornar enrera a buscar-ho, s'asseu en un seient a l'atzar.

La resta de passatgers va entrant i seient al seu lloc. Quan un passatger veu que el seu seient està ocupat per una altra persona, escull a l'atzar un altre seient buit.

El procediment continua igual fins que entra l'últim passatger.

Idea: Suposem que les persones entren a l'avió en l'ordre dels seus seients, de l'1 al 100.

```
sim_boarding <- function() {  
  n <- 100  
  available_seats <- 1:n  
  occupied_count <- 0  
  
  # passatger 1 escull un seient a l'atzar  
  seat_taken <- sample(available_seats, 1)  
  available_seats <- available_seats[available_seats != seat_taken]  
  
  # passatgers 2 fins al 99  
  for (i in 2:(n - 1)) {  
    if (i %in% available_seats) {  
      # seient lliure  
      available_seats <- available_seats[available_seats != i]  
    } else {  
      # seient ocupat  
      occupied_count <- occupied_count + 1  
      # escull un seient lliure a l'atzar  
      seat_taken <- sample(available_seats, 1)  
      available_seats <- available_seats[available_seats != seat_taken]  
    }  
  }  
  
  # passatger 100  
  last_in_own_seat <- 0  
  
  if (n %in% available_seats) {  
    # el seient 100 està lliure  
    last_in_own_seat <- 1  
  }  
}
```

```

} else {
  # el seient 100 està ocupat
  occupied_count <- occupied_count + 1
}

# Retornem els dos resultats que ens demana l'enunciat
return(c(last_in_own_seat, occupied_count))
}

set.seed(155)

# 10000 rèpliques
n_reps <- 10000
returned_list <- replicate(n_reps, sim_boarding())

last_seat_results <- returned_list[1, ]
occupied_results <- returned_list[2, ]

```

a) Simulem aquesta situació per tal d'estimar la probabilitat que l'últim passatger sigui en el seient que inicialment tenia assignat. Naturalment, es tracta de replicar moltes vegades la simulació per tenir una mostra, i estimar la probabilitat amb la proporció mostral.

```
mean(last_seat_results)
```

```
## [1] 0.4966
```

Per tant, la probabilitat que l'últim passatger sigui al seu lloc és del 49.66%.

b) Estimem l'esperança i la variància del nombre de persones que troben el seu seient ocupat quan pugen a l'avió, mitjançant la mitjana i la variància mostrals

```
mean(occupied_results)
```

```
## [1] 4.2192
```

```
var(occupied_results)
```

```
## [1] 3.505302
```

- L'esperança de persones que troben el seient ocupat és de 4.2192
- La variància de persones que troben el seient ocupat és de 3.5053019